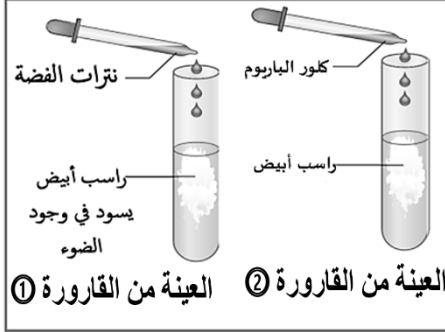


التمرين الأول: 6 نقاط

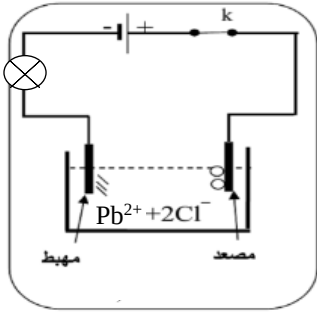


الوثيقة 1-

I) في مخبر العلوم الفيزيائية يوجد قارورتان إحداهما لمحلول كلور الرصاص والثانية لمحلول كبريتات الرصاص ولا يوجد ملصقة عليهما ، للتمييز بينهما قام المخبري بأخذ عينة من كل قارورة وانجز التجربة الموضحة في الوثيقة 01 .

① حدّد الفرد الكيميائي المراد الكشف عنه في كل عينة واستنتج المحلول الموجود في كل قارورة.

II) حقّق الأستاذ التركيب الموضّح في الوثيقة 2 حيث وضع كمية من محلول كلور الرصاص في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت:



الوثيقة 2-

② عند غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ علّل اجابتك.

③ بيّن على الرسم كل من جهة حركة الشوارد وجهة حركة الالكترونات.

④ صف ما يحدث بجوار كل مسرى مدعماً إجابتك بمعادلة كيميائية.

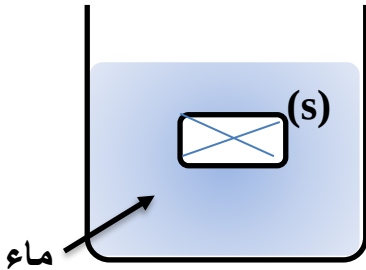
⑤ استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية النمذجة لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني:

جسم صلب (s) كتلته $m=100g$ وحجمه $V=0.1dm^3$ عالق ومتوازن وسط الماء الوثيقة -03 .

① اذكر شروط التي تجعل الجسم صلب (s) متوازنا وعالقا في الماء.

② حدّد مميزات القوى المؤثرة على الجسم (s) بإكمال الجدول التالي:



الوثيقة 3-

القوى	الترميز	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة (N)
الثقل					
دافعة أرخميدس					

③ مثّل القوى المطبقة على الجسم (s) باستعمال سلم رسم $0.5N \rightarrow 1cm$

عند اضافة كمية من الملح الى الاناء سابق أصبحت الكتلة الحجمية للسائل الجديد $p=1.3kg/dm^3$

④ هل يطفو الجسم او يغوص في هذا السائل؟ برّر اجابتك مبرزا العامل المؤثر.

تعطى $g = 10N/kg$ $p_{eau}=1 kg/dm^3$ الكتلة الحجمية للماء

الجزء الثاني: (8 نقاط)

وضعية إدماجية:

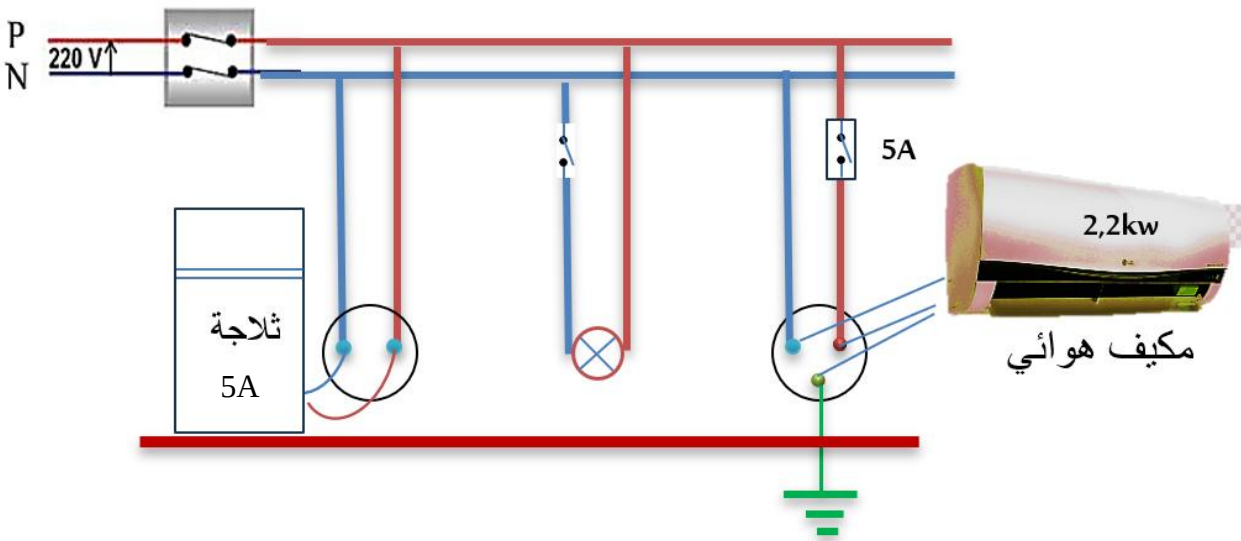
في إطار نشاط تجاري يقع في منطقة ريفية معزولة، يستعين التاجر بمولد كهربائي يعمل بالمازوت الوثيقة -4- لتأمين التيار الكهربائي الضروري لتشغيل تجهيزات محله. ينتج المولد توتراً كهربائياً بقيمة 220V عبر منوّب كهربائي، ويغذي أجهزة مختلفة مثل الثلاجات والمكيفات والمصابيح. خلال الاستعمال اليومي، اشتكى التاجر من صدمته كهربائياً عند لمس الهيكل المعدني للثلاجة، بالإضافة إلى تكرار فصل القاطع الكهربائي الجزئي المرتبط بالمكيف عند تشغيله.

المطلوب:



الوثيقة -4-

- ① اشرح مبدأ عمل المنوّب مبرزاً مكوناته الأساسية.
- ② حدّد نوع التيار الكهربائي الناتج عن المنوّب. أعط رمزه .
- بالاعتماد على المخطط الكهربائي للمحل التجاري الوثيقة -5-،
- ③ حلّل سبب كل مشكل واقترح حلاً عملية مناسبة.
- ④ أعد رسم المخطط الكهربائي للمحل التجاري محترماً قواعد الامن الكهربائي.



الوثيقة -05-

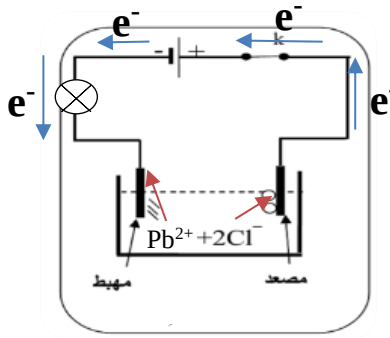
بالتوفيق أستاذ المادة م. بوراس

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس (امتحان موحد بين بعض مؤسسات الولاية)

الإجابة النموذجية لامتحان التجريبي لشهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2025

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

العلامة	عناصر الإجابة	
	الجزء الأول: 12 نقطة	
	التمرين الأول: 6 نقاط	
0,25	1- العينة الأولى: الكشف عن شاردة الكلور Cl^-	التمرين الأول
0,25	العينة الثانية: الكشف عن شاردة الكبريتات SO_4^{2-}	
0,25	القارورة الأولى: محلول كلور الرصاص	
0,25	القارورة الثانية: محلول كبريتات الرصاص.	
0,5	2- نعم يتوهج المصباح	
0,5	التبرير محلول كلور الرصاص محلول شاردي (يحتوي على شوارد)	
0,5	3- حركة الإلكترونات من القطب السالب الى القطب الموجب	
0,5	حركة الشوارد: شوارد الكلور نحو المصعد وشوارد الرصاص نحو المهبط	
	(تكون إجابة التلميذ على الرسم وتقبل كتابيا)	
		
0.25x4=1	4- المصعد: انطلاق غاز الكلور $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	
0.25x4=1	المهبط ترسب معدن الرصاص $\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Pb(s)}$	
	المعادلة الاجمالية: $(\text{Pb}^{2+} + 2\text{Cl}^-) \text{aq} \longrightarrow \text{Pb(s)} + \text{Cl}_2 \text{(g)}$	
1	(الاجمالية: المتفاعل 0,5 ن النتائج 0.25 ن لكل فرد كيميائي)	

التمرين
الثاني

التمرين الثاني: 6 نقاط

① شروط توازن الجسم الصلب في سائل

0.25x2

خاضع لقوتين هما الثقل ودافعة أرخميدس لهما نفس الحامل متساويتان

في الشدة ومتعاكستان في الجهة $\vec{P} + \vec{F}_A = 0$

0.5

الكتلة الحجمية للماء تساوي الكتلة الحجمية للجسم

$$\rho_s = \rho_{eau} = 1 \text{ kg/dm}^3$$

(شرطا توازن جسم صلب خاضع لقوتين 0.25 لكل شرط و 0.5 اذا

اكتفى بالعبارة الرياضية .

(0.5 لمن ذكر شرط تساوي الكتلة الحجمية أو الكثافة)

② مميزات القوى المؤثرة على الجسم

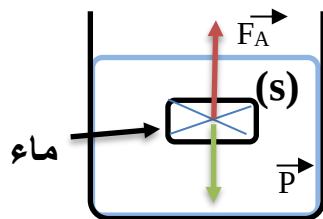
2

القوى	الترميز	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة (N)
	0.25	0.25	0.25	0.25	1
الثقل	P	مركز الثقل	شاقولي	نحو الأسفل	$P = mg = 1 \text{ N}$
دافعة أرخميدس	F_A	مركز الثقل	شاقولي	نحو الأعلى	$F_A = P = 1 \text{ N}$

(كل مميزين 0.25 حساب الشدة (قانون الثقل 0.25 , القيمة 0.25

حساب الدافعة أو استنتاجها 0.25 القانون , 0.25 القيمة)

③ التمثيل:



1cm → 0.5N

2cm → 1N

2

(السلم 0.5 كتابيا او في الرسم

الشعاع : الترميز , نقطة التأثير , الجهة 0.25 لكل عنصر)

④ هل يطفو الجسم او يغوص؟ مع التبرير

0.25

يطفو الجسم

0.5

التبرير كتلة السائل $\rho_{eau} = 1,3 \text{ kg/dm}^3$ أكبر من الكتلة الحجمية

لجسم $\rho_s = 1 \text{ kg/dm}^3$

0.25

العامل المؤثر هو الكتلة الحجمية (يكفي التبرير السابق لأخذ 1ن)

(يمكن حساب الدافعة ومقارنتها بالثقل $P < F_A$ ويعطى له 0.75)

الاجابة	الوجهة
0.5	0.5
0.5	0.5
01	0.5
0.5	0.5
0.5	0.5
0.5	0.5
1	0.5

الاجابة

0.5

0.5

01

0.5

0.5

0.5

1

الوجهة

الجزء الثاني: 8 نقاط

الوضعية الادماجية:

① مكونات المنوب مغناطيس ووشية

مبدأ عمله ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي (تحريك مغناطيس أمام وشية)

② نوع التيار متناوب رمز AC

مشكل انقطاع التيار:

السبب: شدة تيار المكيف 10A اكبر من دلالة القاطع الفرعي 5A

الحل: تركيب قاطع فرعي 11A

مشكل الصدمة الكهربائية:

الاسباب: تعري سلك طور وملامسته لهيكل الثلاجة وعدم توصيلها بمأخذ ارضي

الحلول: عزل سلك الطور وتركيب مأخذ ارضي

الرسم:

شبكة التقييم للوضعية

المعيار	الاسئلة	المؤشرات	العلامة	المجموع
الوجاهة فهم المتعلم لما هو مطلوب منه	س1	يذكر بعض مكونات المنوب او مبدأ عمله	0.25	1.5
	س2	يعطي نوع للتيار الكهربائي	0.25	
	س3	يذكر أي أسباب وحلول	0.5	
	س4	يرسم مخططا	0.5	
الاستعمال السليم الأدوات المادة توظيف الموارد المرتبطة بالمادة	س1	يذكر مبدأ عمل المنوب ومكوناته الصحيحة	1	5
	س2	يذكر التيار المتناوب ورمزه AC~	1	
	س3	يحدد الأسباب الصحيحة لكل مشكل ويقترح حلول عملية لها	2.5	
	س4	يرسم مخططا صحيحا به التعديلات المناسبة	1	
الانسجام تناسق الاجابة	كل الإجابة	التعبير بلغة سليمة التسلسل المنطقي للأفكار	0.5	0.5
الاتقان والابداع	كل الاجابة	تنظيم الفقرات ، وضوح الخط والرسومات...	0.5	0.5